ВсОШ 1993, заключительный этап, 10 класс, задача 10.8

440. Назовем *усреднением* последовательности $\{a_k\}$ действительных чисел последовательность $\{a'_k\}$ с общим членом $a'_k = \frac{a_k + a_{k+1}}{2}$. Рассмотрим последовательности: $\{a_k\}$, $\{a'_k\}$ — ее усреднение, $\{a''_k\}$ — усреднение последовательности $\{a'_k\}$, и т. д. Если все эти последовательности состоят из целых чисел, то будем говорить, что последовательность $\{a_k\}$ — *хорошая*. Докажите, что если последовательность $\{x_k\}$ — хорошая, то последовательность $\{x_k^2\}$ — тоже хорошая. (*Д.Тамаркин*)

440. Назовем последовательность m-*хорошей*, если если она сама и первые ее m усреднений состоят из целых чисел. Докажем, пользуясь методом математической индукции, что если последовательность $\{x_k\}$ — хорошая, то последовательность $\{x_k^2\}$ — m-хорошая для любого целого неотрицательного числа m. Из этого и вытекает утверждение задачи. Очевидно, что если последовательность $\{x_k\}$ — хорошая, то последо-

вательность $\{x_k^2\}$ — 0-хорошая. Предположим, что последовательность $\{x_k^2\}$ — m-хорошая, и докажем, что она $(m+1)$-хорошая. Это следует из тождества $\frac{x_k^2+x_{k+1}^2}{2} = \left(\frac{x_k+x_{k+1}}{2}\right)^2 + \left(\frac{x_k+x_{k+1}}{2} - x_{k+1}\right)^2$, так как последовательности с общими членами $\frac{x_k+x_{k+1}}{2}$ и $\frac{x_k+x_{k+1}}{2} - x_{k+1}$ — хорошие, а поэтому, согласно индуктивному предположению, их квадраты — m-хорошие последовательности, т. е. последовательность $\{x_k^2\}$ — $(m+1)$-хорошая.

Замечание 1. Нетривиальный пример хорошей последовательности дает арифметическая прогрессия с четной разностью, состоящая из целых чисел, например: 1, 3, 5, 7, ...

Замечание 2. Изменим определение усреднения последовательности на более общее: $a'_k = \frac{a_k + a_{k+1} + \ldots + a_{k+p-1}}{p}$, $p \in \mathbb{N}$. Известно доказательство аналогичного утверждения (если $\{x_k\}$ — хорошая, то и $\{x_k^p\}$ — хорошая) при $p = 3$. Интересно было бы выяснить, при каких p оно справедливо. Гипотеза: только при простых p.